

TradeFlowSV

Documentación Técnica del Sistema

Plataforma de Inteligencia de Cumplimiento FDA para Exportadores Salvadoreños

Versión backend 3.13 · Julio 2026

Autor: Milton Josué Ramírez Góngora

UNICAES — Ingeniería en Software

Contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Arquitectura del sistema
3. Stack tecnológico
4. Fuentes de datos y su base legal
5. Modelo de datos
6. Módulos de servicio (backend)
7. API REST — Referencia de endpoints
8. Sistema de sincronización automática
9. Frontend y experiencia de usuario
10. Autenticación y roles
11. Despliegue y operación
12. Apéndice: variables de entorno

TradeFlow SV

Documentación técnica integral · Backend v3.13

1. Resumen ejecutivo

TradeFlow SV es una plataforma web que centraliza toda la información de cumplimiento ante la **FDA** (Food and Drug Administration de EE.UU.) de los exportadores salvadoreños en un solo lugar. Reúne y cruza varias fuentes públicas dispersas del gobierno estadounidense y del estado de California para que un exportador pueda consultar, de un vistazo, su “*salud regulatoria*”: rechazos de importación, historial de shipments, alertas, acciones de cumplimiento, inspecciones y avisos de Proposición 65.

El problema que resuelve es concreto: hoy esta información existe pero está fragmentada en portales distintos (FDA Data Dashboard, ITACS, California Attorney General), sin buscador unificado por empresa y sin cruces útiles.

TradeFlow consolida todo eso en una base local consultable y lo presenta con contexto de riesgo.

Dato distintivo: el cruce `refusals ÷ entries` produce la **tasa de rechazo** por exportador — una métrica que ninguna fuente pública ofrece directamente y que resume el desempeño de una firma ante la FDA en un solo número.

2. Arquitectura del sistema

TradeFlow sigue una arquitectura cliente-servidor clásica con backend Node.js y frontend SPA en JavaScript vanilla. La base de datos es SQLite embebida en memoria mediante `sql.js`, persistida a disco periódicamente.



Capa	Tecnología	Uso
------	------------	-----

3. Stack tecnológico

Runtime	Node.js	Servidor de aplicación
Framework web	Express	Routing y middleware HTTP
Base de datos	sql.js (SQLite en memoria)	Almacenamiento, persistido a archivo .db
Autenticación	jsonwebtoken + bcryptjs	JWT y hash de contraseñas
HTTP cliente	fetch nativo + axios	Llamadas a APIs externas
Tiempo real	ws (WebSocket)	Tracking marítimo en vivo
Correo	nodemailer	Recuperación de contraseña, notificaciones
Parsing	csv-parser, sax, yauzl	CSV, XML y archivos comprimidos
Frontend	JavaScript vanilla (SPA)	Sin framework; render por template strings
Infraestructura	GCP Ubuntu + nginx	Hosting y reverse proxy con SSL

4. Fuentes de datos y su base legal

Todas las fuentes son datos públicos del gobierno de EE.UU. o del estado de California. Ninguna requiere eludir autenticación ni viola términos de servicio.

Fuente	Endpoint	Datos	Autenticación
FDA DDAPI — Import Refusals	api-datadashboard.fda.gov/v1/import_refusals	Rechazos de importación	Credenciales OII oficiales
FDA DDAPI — Compliance	/v1/compliance_actions	Warning letters, seizures	Credenciales OII
FDA DDAPI — Inspections	/v1/inspections_classifications	Clasificaciones NAI/VAI/OAI	Credenciales OII
FDA IED — Import Entries	api-datadashboard.fda.gov/search/IED/select	Shipments individuales (Solr)	Ninguna (público)
FDA ITACS	ITACS entry lookup	Estado puntual de un entry	Por número de entry
California AG — Prop 65	oag.ca.gov/prop65/60-day-notice-search-results	Avisos de violación 60-Day	Ninguna (público)

Base legal. El contenido del sitio de la FDA es de dominio público y puede reutilizarse sin permiso. Los datos de openFDA se publican bajo dedicatoria **Creative Commons CC0 1.0**. Bajo el CFAA (jurisprudencia *Van Buren v. United States* 2021 y *hiQ v. LinkedIn* 2022), acceder a datos públicos sin barrera de autenticación no constituye acceso no autorizado. El documento `RESPALDO-LEGAL-DATOS-FDA.md` incluido en el repositorio detalla el respaldo completo.

5. Modelo de datos

La base local está compuesta por las siguientes tablas principales, gestionadas por `sql.js` :

Tabla	Contenido
users	Cuentas de usuario, roles y empresa asociada
fda_refusals	Rechazos de importación de la FDA (El Salvador)
fda_refusals_stage	Staging temporal durante el sync de refusals
fda_entries	Import Entries / shipments individuales (El Salvador)
fda_entries_stage	Staging temporal durante el sync de entries
fda_compliance_actions	Acciones de cumplimiento por FEI
fda_inspections	Inspecciones FDA por FEI
fda_charges	Catálogo de códigos de cargo FDA con descripción
fda_alerts	Import Alerts activas para El Salvador
fda_holds	Retenciones asociadas a shipments
prop65_notices	Avisos 60-Day de Proposición 65 (California)
fda_sync_meta	Metadatos de última sincronización por fuente
itacs_entries	Estado de entries consultados vía ITACS
shipments	Envíos registrados por el usuario
costs	Costos asociados a cada shipment
tracking	Datos de rastreo marítimo
notifications	Notificaciones del sistema al usuario
auth_events	Registro de eventos de autenticación
password_reset_tokens	Tokens de recuperación de contraseña
dashboard_cache	Caché de agregados del dashboard

Patrón de staging + promoción

Los syncs masivos (refusals, entries) usan una tabla `_sync` intermedia. Los datos nuevos se descargan a staging y solo se promueven a la tabla definitiva si superan una validación de integridad: se rechaza la descarga si la fuente entrega menos del 85% de los registros que ya existen localmente, protegiendo la base ante respuestas parciales o caídas de la API.

6. Módulos de servicio (backend)

Servicio	Responsabilidad
fda-ddapi.js	Sync de refusals vía DDAPI oficial (staging + promoción)
fda-ied.js	Sync de Import Entries desde el Solr público (paginado, validación de mínimos)

fda-ddapi-compliance.js	Compliance actions e inspections por FEI de firmas locales
prop65.js	Descarga y parseo de 60-Day Notices del AG de California (HTML paginado)
fda-sync.js	Orquestación de sync de refusals, alertas y catálogo de cargos
fda-firm-match.js	Coincidencia difusa (fuzzy) de razones sociales
fda-official-normalize.js	Normalización de registros oficiales de la FDA
csv-util.js	Parser CSV robusto que respeta comillas y comas internas
itacs.js	Consulta de estado de entries por número vía ITACS
tracking-live.js	Rastreo marítimo en tiempo real (integración ShipsGo)
mailer.js	Envío de correos (recuperación de contraseña, alertas)
notifications.js	Generación de notificaciones internas
auth-security.js	Utilidades de seguridad de autenticación

7. API REST — Referencia de endpoints

Autenticación · `/api/auth`

Método	Ruta	Descripción
POST	<code>/guest</code>	Sesión de invitado (token temporal)
POST	<code>/register</code>	Registro de nueva cuenta
POST	<code>/login</code>	Inicio de sesión
POST	<code>/forgot-password</code>	Solicitud de recuperación
POST	<code>/reset-password</code>	Restablecer con token
GET/PUT	<code>/me</code>	Perfil del usuario
PUT	<code>/password</code>	Cambio de contraseña

FDA — Consulta · `/api/fda`

Método	Ruta	Descripción
GET	<code>/status</code>	Estado y conteos generales
GET	<code>/refusals</code>	Rechazos con filtros
GET	<code>/firm</code>	Rechazos por empresa (fuzzy)
GET	<code>/summary</code>	Agregados de refusals
GET	<code>/alerts</code>	Import Alerts activas
GET	<code>/charges</code>	Catálogo de códigos de cargo

FDA — Entries, Compliance y Prop 65 · `/api/fda`

Método	Ruta	Descripción
GET	<code>/entries</code>	Import entries con filtros
GET	<code>/entries/firm</code>	Entries por empresa (fuzzy)
GET	<code>/entries/summary</code>	Agregados de entries
GET	<code>/entries/status</code>	Total, firmas, última llegada
GET	<code>/compliance</code>	Compliance actions (FEI/firma)
GET	<code>/inspections</code>	Inspecciones (FEI/firma)
GET	<code>/prop65</code>	Avisos Prop 65 (empresa/químico/producto)
GET	<code>/prop65/status</code>	Estado del sync de Prop 65
POST	<code>/sync/entries</code>	Sync manual de entries (admin)
POST	<code>/sync/compliance</code>	Sync compliance+inspections (admin)
POST	<code>/sync/prop65</code>	Sync manual de Prop 65 (admin)

Método	Ruta	Descripción
GET	/itacs/entry/:num	Estado de un entry por número
GET/POST	/shipments	CRUD de envíos del usuario
POST	/shipments/:id/costs	Registro de costos
GET	/tracking/:shipmentId	Rastreo marítimo en vivo
GET	/tracking/detect/:container	Detección de naviera por contenedor

8. Sistema de sincronización automática

El servidor programa sincronizaciones alineadas al calendario de actualización de cada fuente oficial:

Fuente	Refresh oficial	Sync de TradeFlow
Refusals + Compliance	Lunes	Revisión diaria configurable
Import Entries	Jueves por la noche	Viernes 06:00 UTC (semanal)
Prop 65	Diario	Con el ciclo semanal de entries

Al arrancar, el servidor detecta si una tabla está vacía o desactualizada (más de 7 días) y lanza un sync inicial diferido. Todos los syncs registran su última ejecución en `updatedAt`, usan bloqueo por promesa para evitar ejecuciones concurrentes.

9. Frontend y experiencia de usuario

El frontend es una SPA sin framework construida con template strings de JavaScript. Los archivos principales son `TradeFlow-Demo.html` (estructura), `app-ui.js` (render y lógica de vistas) y `app-api.js` (cliente HTTP).

Vistas principales

- **Consulta rápida (invitado):** búsqueda sin registro que consulta refusals, entries y Prop 65 en paralelo, presentados en tres sub-pestañas con KPIs de resumen y la tasa de rechazo.
- **Dashboard de invitado:** panorama agregado de El Salvador — rechazos totales, entries, alertas, gráficos por año, categoría y distrito de puerto.
- **Dashboard de usuario registrado:** perfil de la empresa fijada, con sus refusals, entries, tasa de rechazo y últimos shipments.
- **Historial FDA:** detalle de rechazos con descripción de cada cargo.
- **Inteligencia y Referencia:** herramientas analíticas y catálogo de códigos.

Presentación de datos por empresa

Refusals y entries se muestran en pestañas separadas por ser señales de naturaleza opuesta: los refusals son eventos negativos y escasos (alto peso), mientras que los entries son actividad comercial neutra y masiva. El perfil de firma unifica ambos junto con compliance, inspections y Prop 65 para dar la vista completa de *salud FDA* del exportador.

10. Autenticación y roles

La autenticación usa JWT firmados, con contraseñas protegidas mediante bcrypt. Existen tres niveles de acceso:

Rol	Capacidades
guest	Consulta limitada sin registro (hasta 20-25 filas por vista, sin historial completo)
user	Cuenta registrada: empresa fijada, historial completo, perfil, herramientas avanzadas
admin	Todo lo anterior más ejecución manual de sincronizaciones y operaciones de mantenimiento

11. Despliegue y operación

El sistema se despliega en un servidor Ubuntu sobre Google Cloud Platform, con nginx como reverse proxy y certificado SSL. El portafolio desplegado incluye TradeFlow en `comerxia.space`.

Puesta en marcha

```
# Instalar dependencias
npm install

# Variables de entorno en .env (ver apéndice)

# Arrancar (con límite de memoria ampliado para sql.js)
npm start
  → node --max-old-space-size=768 src/server.js
```

Nota de memoria. Con ~190.000 entries de El Salvador cargados en `sql.js` (SQLite en memoria), se recomienda un mínimo de `--max-old-space-size=768` . La primera carga de entries tarda unos 4 minutos y agrega 40-60 MB al archivo `.db`.

Consideraciones de uso responsable

- User-Agent identificable en todas las llamadas a fuentes externas.
- Delays entre peticiones (250-500 ms) y sincronización según el calendario oficial de cada fuente.
- Caché local: las consultas de usuario se sirven desde la base propia, minimizando carga sobre servidores públicos.
- Atribución de fuente visible en la interfaz.

12. Apéndice: variables de entorno

Variable	Propósito
FDA_DDAPI_USER / FDA_DDAPI_KEY	Credenciales OII para la DDAPI oficial
FDA_ENTRIES_COUNTRY	País objetivo de entries (default: El Salvador)
FDA_IED_PAGE_SIZE / FDA_IED_DELAY_MS	Paginación y ritmo del sync de entries
FDA_ENTRIES_WEEKLY	Activar/desactivar sync semanal de entries
PROP65_SYNC	Activar/desactivar sync de Prop 65
PROP65_MAX_PAGES / PROP65_DELAY_MS	Paginación y ritmo del sync de Prop 65
JWT_TTL / GUEST_TOKEN_TTL	Vigencia de tokens
CORS_ORIGIN	Origen permitido para CORS
SMTP_*	Configuración de correo saliente